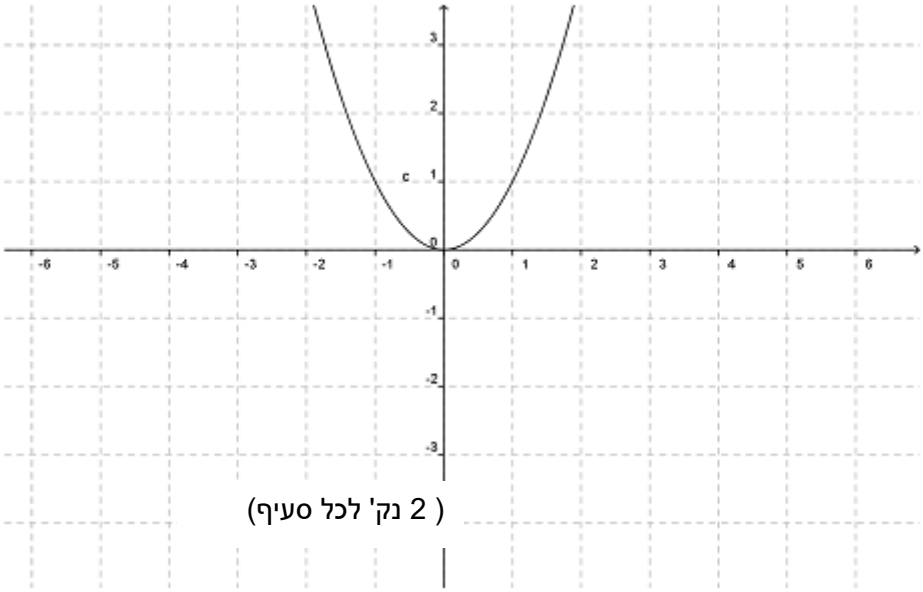
שם: _____ 27.3.23

<u>עבודת חזרה לקראת מבחן- הגשת החוברת מזכה ב5 נק' בונוס למבחן</u>

<u>20.4.23</u>

לפניכם שרטוט של גרף הפונקציה $y = x^2$.



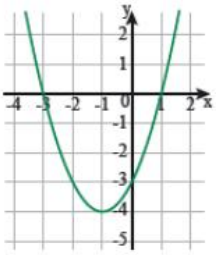
(2 נק' לכל סעיף)

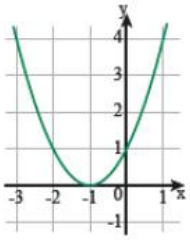
הייצוג האלגברי של הפונקציה	$y = x^2$
שיעורי קדקוד הפרבולה	
ציר הסימטריה	
תחום העלייה	
תחום הירידה	
נקודת חיתוך עם ציר ה- y	
נקודת חיתוך עם ציר ה-x	
תחומי חיוביות	
תחומי שליליות	

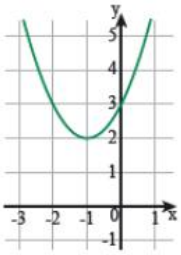
1. הֶזנו את הפרבולה $y = x^2 + 2x$ למעלה ולמטה, והתקבלו הפרבולות הבאות.

א. הַתאימו חוק לכל פרבולה, ורִשמו איזו הזזה נעשתה.

ב. לכל פרבולה, רִשמו את משוואת ציר הסימטריה ואת שיעורי נקודת הקודקוד.



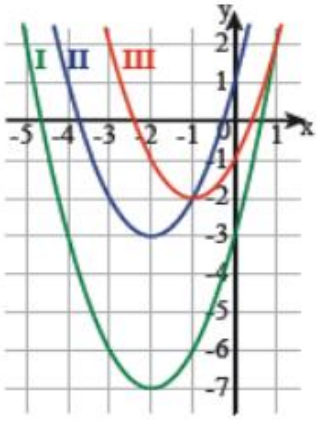




$y = x^2 + 2x + 3$ $y = x^2 + 2x - 3$ $y = x^2 + 2x + 1$

איה אמרה: לשתי הפונקציות $y = x^2 + 2x + 3$, $y = x^2 + 2x$ אותו ציר סימטריה.
האם איה צודקת? הַסבירו.

2. בשִרטוט שלוש פרבולות והחוקים שלהם.



$y = x^2 + 2x - 1$

$y = x^2 + 4x - 3$

$y = x^2 + 4x + 1$

הַתאימו חוק לגרף. הַסבירו בשתי דרכים.

4. נתונה הפונקציה $y = x^2 - 6x + 5$.

א. מה משוואת ציר הסימטריה?

(מְצאו תחילה את משוואת ציר הסימטריה של הפונקציה $y = x^2 - 6x$).

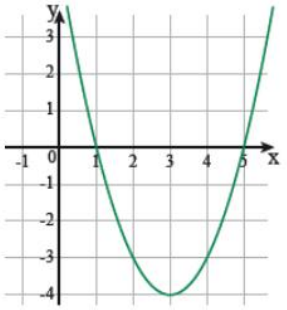
ב. האם לפרבולה זו יש נקודת מכסימום או מינימום?

ג. מְצאו את שיעורי נקודת הקודקוד.

ד. מה שיעורי נקודת החיתוך עם ציר y?

ה. בשְרטוט גרף הפונקציה הנתונה.

- עבור אילו ערכים של x הפונקציה עולה?
- עבור אילו ערכים של x הפונקציה יורדת?
- באיזה תחום הפונקציה חיובית?
- באיזה תחום הפונקציה שלילית?



1

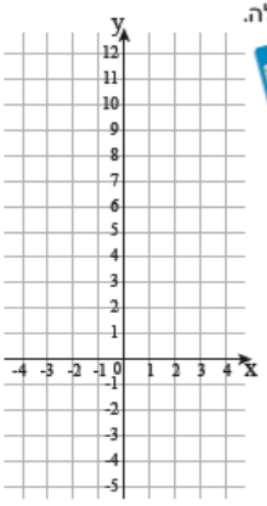
5. נתונה הפונקציה: $y = 3x^2 - 6x$

א. הַשלימו טבלה.

				קודקוד			
x	−2	−1	0	1	2	3	4
$y = 3x^2 - 6x$							

ב. סְמנו את הנקודות במערכת הצירים, וחַברו אותן לקבלת פרבולה.

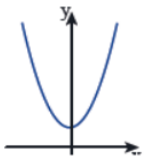
ג. הַשלימו **תעודת זהות** לפונקציה.

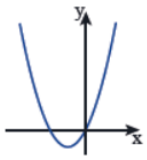


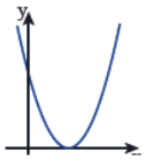
ת.ז.

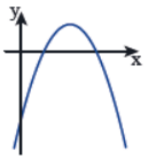
פונקציה	$y = 3x^2 - 6x$
נקודות אפס	
ציר הסימטריה	
שיעורי נקודת הקודקוד	
קודקוד מינימום / מכסימום	
תחום עלייה	
תחום ירידה	
תחום בו הפונקציה חיובית	
תחום בו הפונקציה שלילית	

7. בשרטוט סקיצות של פרבולות.

א. 

ב. 

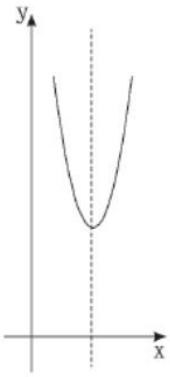
ג. 

ד. 

הפונקציות המתאימות לפרבולות הן:

$k(x) = x^2 - 8x + 16$ $\quad h(x) = x^2 + 2x$ $\quad g(x) = -x^2 + 3x - 2$ $\quad f(x) = x^2 + 3$

8. נתונה הפונקציה $y=5x^2-40x+90$.



א. מהו קודקוד הפרבולה (השתמשו בנוסחה $x_{\text{קוד}}=-\frac{b}{2a}$)?

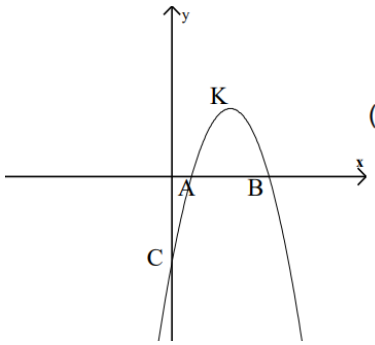
ב. מהו ציר הסימטריה של הפונקציה?

ג. מהי נקודת החיתוך של ציר הסימטריה עם ציר ה-x?

ד. מהם תחומי העלייה והירידה של הפונקציה?

ה. האם לפרבולה יש נקודות אפס?

ו. מהי נקודת החיתוך של הפרבולה עם ציר ה-y?



10. לפניכם סרטוט של גרף הפונקציה: $y = -x^2 + 6x - 5$

א. מהם שיעורי הנקודה C (נקודת החיתוך עם ציר ה-y): (____,____)

ב. חשבו את שיעורי נקודת הקודקוד של הפונקציה: K(____,____)

ג. חשבו את המרחק בין הנקודות A ו- B.

ד. מהו התחום בו הפונקציה חיובית? _____

ה. מהו התחום בו הפונקציה יורדת? _____

פתרו את המשוואות הבאות

א. $(x + 6)(x - 6) = 0$	ב. $2x^2 - 3x + 6 = x^2 + 2x$
ג. $(x+1)(x+2) = -8x - 12$	ד. $(x + 4)^2 - x(x - 8) = 0$
ה. $(x - 2)^2 + (x + 1)(x - 6) = -2$	ו. $2x^2 - 1 = (x + 2)^2 + 6x - 14$

תחום גיאומטרי:

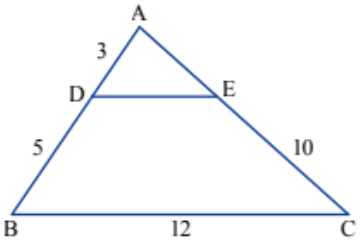
דימיון משולשים

4. נתון: $DE \parallel BC$

א. הסבירו מדוע $\Delta ADE \sim \Delta ABC$.
מהו יחס הדמיון?

ב. חשבו את אורך הקטע DE.

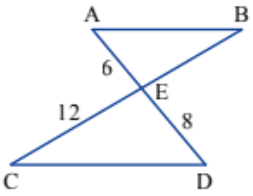
ג. חשבו את אורך הקטע AE.



5. נתון: $AB \parallel CD$

א. הסבירו מדוע $\Delta ABE \sim \Delta DEC$.
מהו יחס הדמיון?

ב. חשבו את אורך הקטע BE.



11. בכל סעיף קבעו: "נכון" או "לא נכון". הסבירו.

א. משולשים דומים אינם בהכרח חופפים.

ב. משולשים חופפים אינם בהכרח דומים.

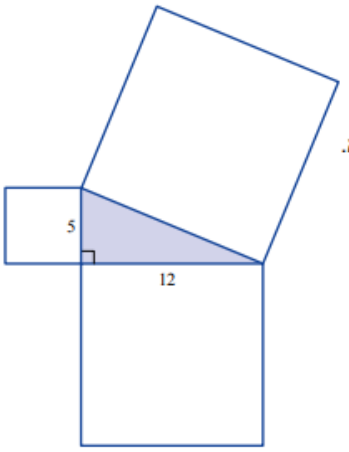
ג. משולשים דומים חייבים להיות חופפים.

ד. משולשים חופפים חייבים להיות דומים.

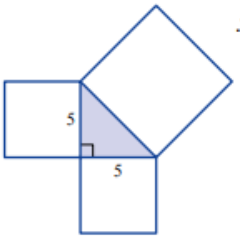
1. בכל סעיף, חַשבו את שטחי שלושת הריבועים והַתאימו לכל משולש את אורך הצלע החסר.

3.46 ס"מ 4.9 ס"מ 7.07 ס"מ 13 ס"מ

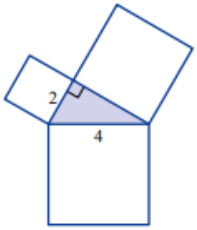
א.



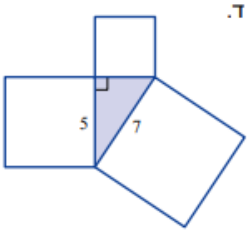
ב.



ג.

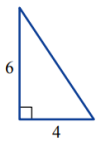


ד.

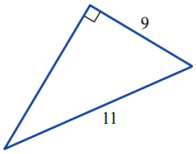


5. א. בכל משולש, חַשבו את אורך הצלע החסר. (תוכלו לשרטט ריבועים על כל צלע ולהיעזר בשטחים.)

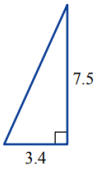
I



II



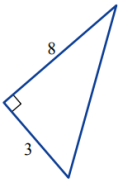
III



IV



V



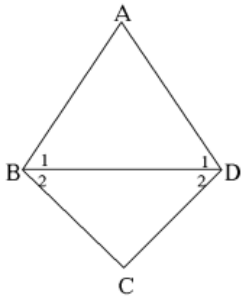
ב. חַשבו את ההיקפים של המשולשים.

דלתון :

1. המרובע ABCD הוא דלתון (AB=AD , BC=CD).
BD הוא האלכסון המשני של הדלתון.
נתון: $\sphericalangle D_1=55^\circ$, $\sphericalangle B_2=45^\circ$, 8 ס"מ = AB,
5 ס"מ = CD.
חשבו:

א. AD ב. BC ג. $\sphericalangle D_2$

ד. $\sphericalangle B_1$ ה. $\sphericalangle A$ ו. $\sphericalangle C$

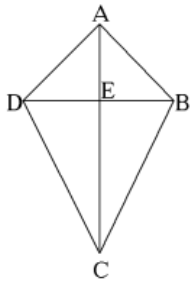


2. המרובע ABCD הוא דלתון (AD=AB , CD=CB)
נתון: 4 ס"מ = BE , AE=EB , 12 ס"מ = AC,
$\sphericalangle D_1=75^\circ$.

א. חשבו את אורך הקטע EC.

ב. חשבו את זוויות המשולש AEB.

ג. חשבו את זוויות הדלתון.

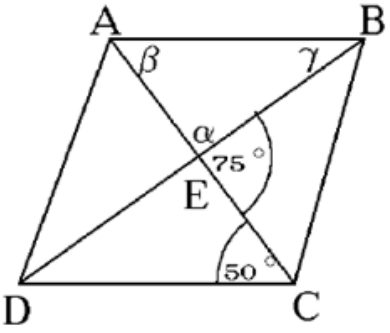


1. ABCD מקבילית.

חשבו את הזוויות α, β ו- γ במקבילית.

הסבירו את אופן החישוב.

(1+2 נק' לכל סעיף)



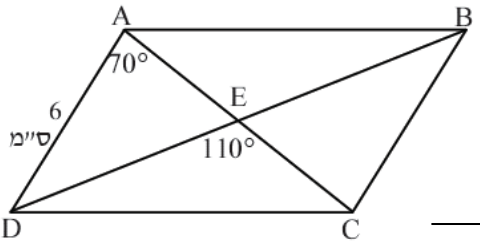
גודל הזוויות ונימוק:	
$\alpha =$ _____	נימוק:
$\beta =$ _____	נימוק:
$\gamma =$ _____	נימוק:

2. במקבילית ABCD נתון: (9 נק' בסה"כ)

$AD = 6$ ס"מ,

$\measuredangle DEC = 110°$,

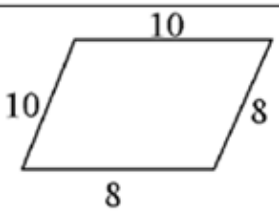
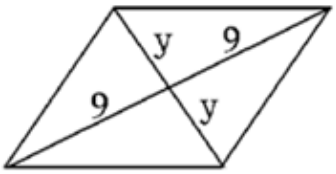
$\measuredangle DAE = 70°$.



(א) חשבו את זויות ΔADE. _____

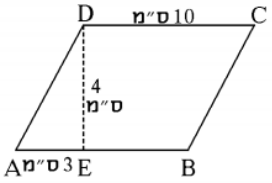
(ב) חשבו את אורך אלכסון BD. _____

3. קבעו על פי הנתונים שבסרטוט אילו מהמרובעים הוא מקבילית. נמקו תשובתכם.

	
מקבילית: כן/ לא	מקבילית: כן/ לא
נימוק:	נימוק:

.4

(3 נק' לכל סעיף)



נתונה מקבילית ABCD.

10 ס"מ=DC , DE גובה לצלע AB.

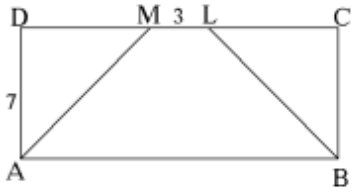
4 ס"מ=DE , 3 ס"מ=AE.

א. חשבו את אורך הצלע AD.

ב. חשבו את היקף המקבילית.

ג. חשבו את שטח המקבילית.

<u>טרפז</u>



ABCD מלבן.

הקטע AM חוצה את ∡A,

והקטע BL חוצה את ∡B.

(אורכי הקטעים נתונים בס"מ)

א. מצאו את אורך הקטע DM.

ב. חשבו את אורך הצלע DC.

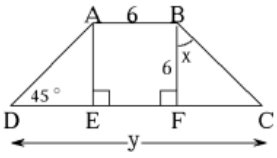
ג. חשבו את היקפו של המלבן ABCD.

ד. חשבו את אורך הקטע AM.

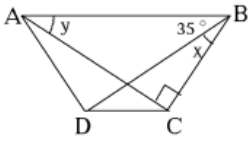
ה. חשבו את היקפו ושטחו של המרובע MLBA.

1. מצאו את x ו-y בטרפזים שווי-השוקיים הבאים.

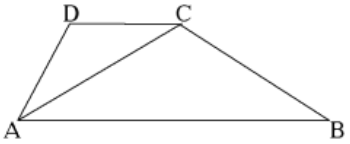
א.



ב.

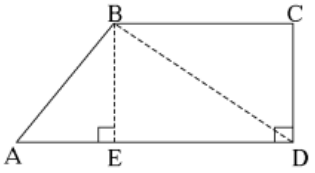


2. $ABCD$ טרפז $(DC||AB)$.
נתון: $AD=DC$, $\sphericalangle CAB=32°$.
חשבו את זווית A. נמקו.



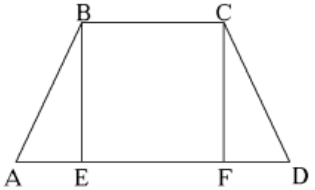
---

3. בטרפז ישר-זווית $ABCD$ נתון:
$BE\perp AD$, $BC = 9$ ס"מ, $BD = 11$ ס"מ,
$AB = 8$ ס"מ.



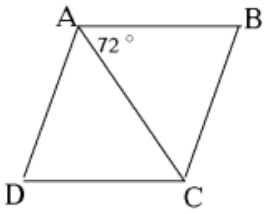
א. חשבו את אורך הצלע CD.
ב. חשבו את אורך הקטע AE.
ג. חשבו את שטח הטרפז.
ד. חשבו את היקף הטרפז.

4. בטרפז שווה-שוקיים $ABCD$ $(BA=CD)$ נתון:
$BE\perp AD$, $CF\perp AD$, $BC = 6$ ס"מ,
$ED = 10$ ס"מ, $EF=CF$.

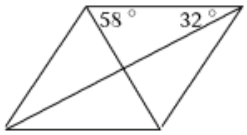


א. חשבו את אורך הבסיס הגדול AD.
ב. חשבו את אורך השוק של הטרפז.
ג. חשבו את שטח הטרפז.
ד. חשבו את היקף הטרפז.

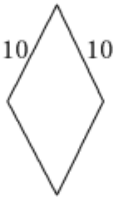
1. במעוין ABCD $\sphericalangle BAC=72^\circ$.
חשבו את זוויות המעוין.



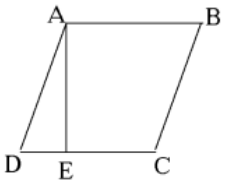
2. א) לפניכם מקבילית.
ציינו את התנאי שעליו אתם מסתמכים כדי לקבוע שהמקבילית היא מעוין.



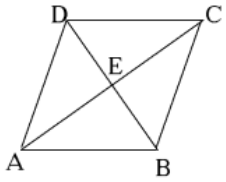
ב) לפניכם מקבילית.
ציינו את התנאי שעליו אתם מסתמכים כדי לקבוע שהמקבילית היא מעוין.



3. היקפו של המעוין ABCD הוא 20 ס"מ.
נתון: $AE\perp DC$, 4 ס"מ=AE.
א. חשבו את אורך הצלע של המעוין.
ב. חשבו את שטח המעוין.



4. שטח המעוין ABCD הוא 40 סמ"ר.
נתון: 8 ס"מ=BD.
א. חשבו את אורך האלכסון AC.
ב. חשבו את אורכי הקטעים CE ו-EB.
ג. מהו גודלה של הזווית $\sphericalangle CEB$. נמקו.
ד. חשבו את אורך צלע המעוין.



חברת "חניה בזול" מציעה שתי דרכים לתשלום עבור חניה:

הצעה ראשונה

דמי רישום 8 ₪ תשלום קבוע

ועוד 6 ₪ לכל שעת חניה.

(התשלום עבור חלק משעה הינו יחסי, למשל, עבור כל 10 דקות חניה משלמים 1.00 ₪ בנוסף לתשלום הקבוע)

הצעה שנייה

10 ₪ לכל שעת חניה.

(התשלום עבור חלק משעה הינו יחסי, למשל, עבור כל 15 דקות חניה משלמים 2.50 ₪)

2 נק' א. כמה ישלם מר ישראלי אם חנה במשך 4 שעות לפי ההצעה הראשונה?

תשובה: _____

2 נק' ב. כמה תשלם גברת שלום אם חנתה במשך 2 שעות ו- 30 דקות לפי ההצעה השנייה?

תשובה: _____

4 נק' ג. באיזו הצעה כדאי למר כהן לבחור אם הוא יודע מראש כי עליו לחנות 3 שעות?

הציגו את דרך החישוב: _____

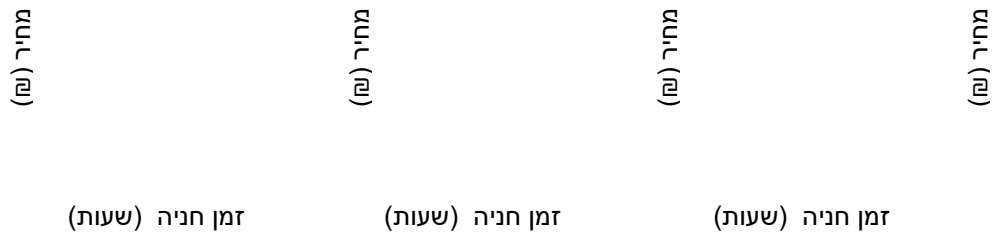
_____

תשובה: _____

2 נק' ד. באיזו מערכת צירים מוצגים גרפים המתאימים לתיאור שתי הצעות החניה?

תשובה: מערכת צירים מס' _____

1.



2.

3.

4.